

통신사양서

진동기울기센서

CTS-IOTS-VL20

Rev. 3

2026-01-27

『 본 문서는 캔탑스에서 고객사에 제공하는 자료로 본 문서의 보관에 동의합니다
외부 공개 시 캔탑스 동의가 필요합니다 』



목차

1. 개요.....	5
2. 통신 사양	5
3. 데이터 형식	6
3.1. 데이터 패킷 구조.....	6
3.2. Return Value	7
3.3. 다중 노드 통신을 위한 ID 관리 규칙	9
4. 명령.....	10
4.1. MEASUREMENT COMMAND	10
4.1.1. Start Sensor Measurement	10
4.1.2. Stop Sensor Measurement	11
4.1.3. Set/Get Sensor Value Measurement Mode.....	12
4.1.3.1. Output Mode 1 : Raw Accel, Gyro Data	16
4.1.3.2. Output Mode 2 : G scale Accel Data	18
4.1.3.3. Output Mode 3 : RMS Accel Data	20
4.1.3.4. Output Mode 4 : Threshold Over / Under Accel Data	22
4.1.3.5. Output Mode 5 : Min, Max, Average Accel Data	24
4.1.3.6. Output Mode 6 : Angle Data.....	26
4.1.3.7. Output Mode 7 : Threshold Over / Under Angle Data	28
4.1.3.8. Output Mode 8 : Min, Max, Average Angle Data	30
4.1.3.9. Output Mode 9 : G scale Accel, Angle	32
4.1.3.10. Output Mode 10 : Shift RMS Accel Data	34
4.1.4. Get Raw Accel, Gyro Data.....	36
4.1.5. Get G Scale Accel Data	37
4.1.6. Get RMS Accel Data	38
4.1.7. Get Min, Max, Average Accel Data.....	39
4.1.8. Get Angle Data	40
4.1.9. Get Min, Max, Average Angle Data.....	41
4.1.10. Get G Scale Accel, Angle Data.....	42
4.2. CONFIG PARAMETER COMMAND	43
4.2.1. Check/Save Config Data	43
4.2.2. Set/Get Device ID	45
4.2.3. Set/Get Start ID.....	47
4.2.4. Set/Get Offset Calibration.....	49
4.2.5. Set/Get Threshold Value.....	51

4.2.5.1. Set/Get Threshold Accel Value.....	51
4.2.5.2. Set/Get Threshold Angle Value.....	53
4.2.6. Set/Get Output Period Time.....	55
4.2.7. Set/Get Threshold Measurement Standard.....	57
4.2.8. Set/Get Binary Output Mode	59
4.2.9. Set/Get Auto Output Time	61
4.2.10. Set/Get Accel Frequency Bandwidth	63
4.2.11. Set/Get RMS Count.....	65
4.2.12. Set/Get Baudrate.....	67
4.2.13. Set/Get Current Axis.....	69
4.2.14. Check Firmware Version	71

개정 이력

REV.	Date	Description
R1	2025-11-19	※ 최초 작성
R2	2025-12-22	※ CMD 추가 - ID, SID ※ 공통 ID, 시작 ID 관련 설명 추가
R3	2026-01-27	※ CRC 관련 설명 추가 ※ MODE 10 (SRAC) 추가 ※ RCNT CMD 추가

1. 개요

본 문서는 진동기울기센서 CTS-IOTS-VL20 모델의 통신 사양을 기술합니다. 이 사양서는 통신 프로토콜, 인터페이스, 데이터 형식 등에 대한 정보를 포함하고 있습니다.

2. 통신 사양

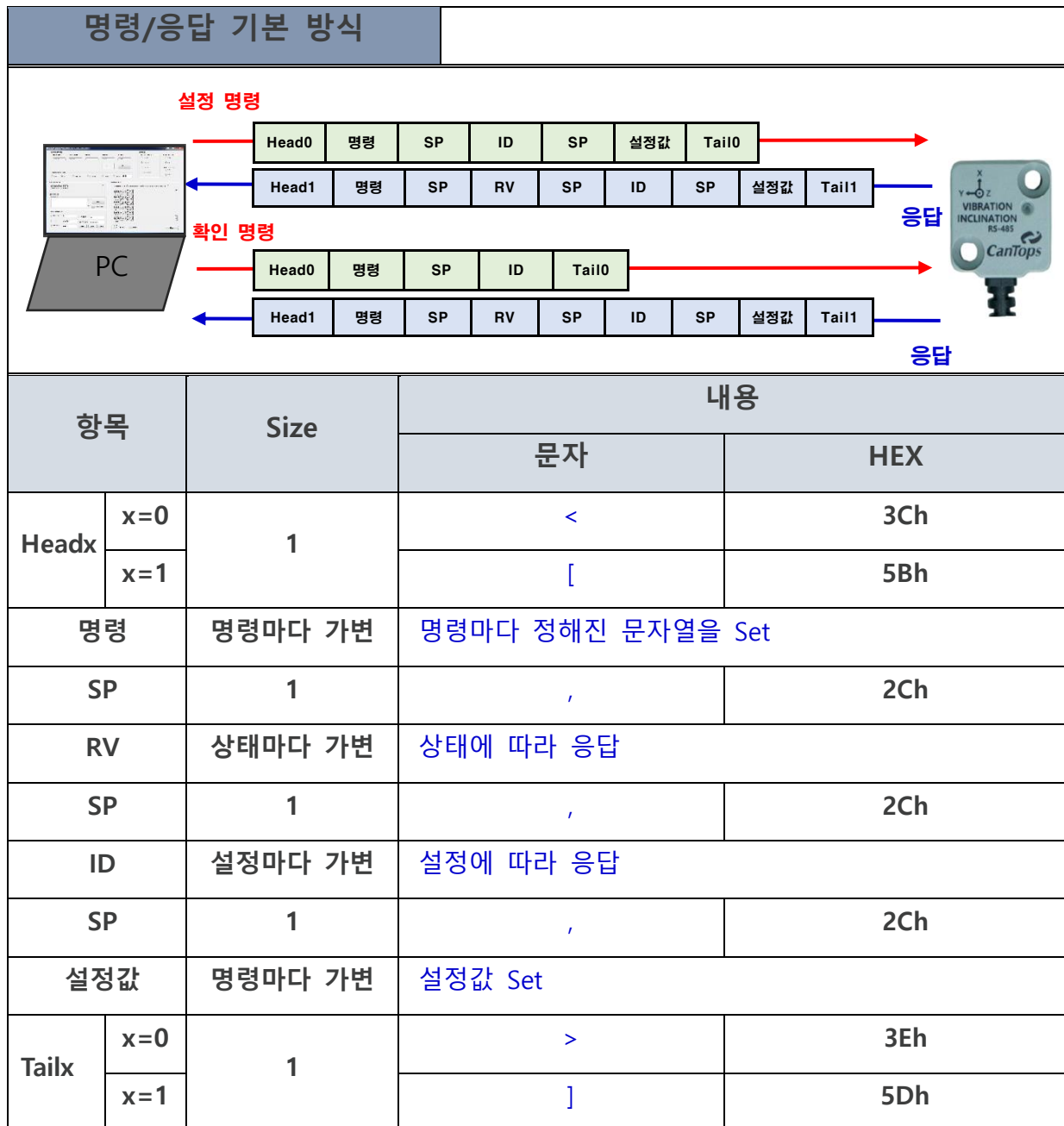
RS485 인터페이스를 사용하고 다음과 같은 설정을 따르며, 모든 명령/응답은 ID 필드가 존재하고 ASCII 코드를 기본으로 동작합니다.

- (1) Baud Rate : 115200 bps
- (2) Data Bits : 8
- (3) Stop Bits : 1
- (4) Parity : None

3. 데이터 형식

- CTS-IOTS-VL20 에서 전송되는 데이터 형식은 다음과 같습니다.

3.1. 데이터 패킷 구조



3.2. CRC 적용

- 1) 본 프로토콜의 CRC 는 CRC-16/UTMS 를 사용합니다.
- 2) ASCII 프레임 CRC 적용 규칙
 - ① 프레임에 '|'가 없는 경우 CRC 미사용 프레임으로 간주하며 CRC 검증 없이 처리합니다.
 - ➔ EX) <GAC,1> -> [GAC,0,1,0.15,-0.41,0.91,0.58]
 - ② CRC 를 사용하는 경우, '|' 구분자를 사용하여 프레임 마지막에 CRC 를 추가합니다.
 - ➔ 프레임의 시작/끝 구분문자(<, >, [,])사이 payload 만 계산합니다.
 - ➔ EX) <**GAC,1**|66EF> -> [**GAC,0,1,0.15,-0.41,0.91,0.58**|8B9E]
- 3) BINARY 프레임 CRC 적용 규칙
 - ① 기본 프레임
 - ➔ STX(0x02) LEN ID CMD_L CMD_H DATA... ETX(0x03)
 - ➔ $LEN = ID + CMD_L + CMD_H + DATA$
 - ➔ EX) MODE 2 출력

02 0B **01 02 10 0E 00 D7 FF 5A 00 3A 00** 03

$LEN = 1 + 2 + 8 = 11$ (0B)
 - ② CRC 적용 프레임
 - ➔ STX(0x02) LEN ID CMD_L CMD_H DATA... CRC_H CRC_L ETX(0x03)
 - ➔ $LEN = ID + CMD_L + CMD_H + DATA + CRC_H + CRC_L$
 - ➔ CRC 는 ID 부터 DATA 까지 계산한다.
 - ➔ EX) MODE 2 출력

02 0D **01 02 10 0E 00 D7 FF 5A 00 3A 00 C7 A4** 03

$LEN = 1 + 2 + 8 + 2 = 13$ (0D)

3.3. Return Value

- 패킷 수신, 동작의 실패 여부를 나타냄

RV	설명
0	정상 수신 및 동작
1	패킷을 수신할수 없는 상태
2	유효하지 않은 패킷 (파라미터 미작성 등)
3	CRC 가 일치하지 않음
4	알수없는 명령어
5	레지스터에 쓴 데이터가 맞지 않음
6	드라이버 접근 실패
7	레지스터 쓰기 실패
8	레지스터 읽기 실패
9	파라미터 값의 범위가 벗어남

3.4. 다중 노드 통신을 위한 ID 관리 규칙

1) Common ID

- ① RS485 인터페이스 내 연결된 모든 디바이스에 일괄적으로 명령을 전송하기 위한 파라미터 입니다.
- ② 공통 ID 는 0이며, 모든 명령어에 적용 가능합니다.
- ③ 공통 ID 명령 사용 시, 각 디바이스는 개별 ID 기준으로 응답을 반환합니다.
 - ➔ EX) 모든 디바이스의 변경사항 저장
<APPCFG,0,SAVE> ->
[APPCFG,0,1,SAVE] [APPCFG,0,2,SAVE] [APPCFG,0,3,SAVE] ...
 - ➔ EX) 각각 디바이스의 Baudrate 확인
<BAUD,0> ->
[BAUD,0,1,921600] [BAUD,0,2,115200] [BAUD,0,3,921600] ...

2) Start ID : <SID> 명령 관련

- ④ RS485 인터페이스 내에 다수의 디바이스 간 송신 순서를 결정하기 위한 기준 ID 파라미터 입니다.
- ⑤ 고속 환경에서 SID 로 지정된 디바이스가 먼저 데이터를 송신하며, 직전 ID 의 송신 완료를 감지한 후 순차적으로 송신하여 충돌을 방지합니다.
- ⑥ 동일 인터페이스에서는 SID 를 기준으로 연속된 ID 만 사용 가능합니다.
 - ➔ EX) 허용 : SID = 5 → ID 5, 6, 7
 - ➔ EX) 비허용 : SID = 5 → ID 5, 7, 8

※ 연속되지 않은 ID 는 송신 순서 종속 관계를 구성할 수 없어 지원되지 않습니다.

4. 명령

4.1. MEASUREMENT COMMAND

4.1.1. Start Sensor Measurement

센서 데이터 측정 시작								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0		
	Size	1	5	1	가변	1		
	내용	<	START	,	ID	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	Tail1
	Size	1	5	1	1	1	가변	1
	내용	[	START	,	RV	,	ID	]

센서 데이터 측정 시작 예)	
명령	<START,1>
응답	[START,0,1]

4.1.2. Stop Sensor Measurement

센서 데이터 측정 중지								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0		
	Size	1	4	1	가변	1		
	내용	<	STOP	,	ID	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	STOP	,	RV	,	ID	]

센서 데이터 측정 중지 예)	
명령	<STOP,1>
응답	[STOP,0,1]

4.1.3. Set/Get Sensor Value Measurement Mode

센서 측정 모드 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	설정값	Tail0
	Size	1	4	1	가변	1	2	1
	내용	<	MODE	,	ID	,	X	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	MODE	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
2	1
X	]

센서 측정 모드 설정 예)	
명령	<MODE,1,01>
응답	[MODE,0,1,01]

비고	※ 측정 시작 시, 별도의 명령어 없이 설정 전송 주기 마다 데이터를 연속 출력합니다. ※ <BIN> 명령어로 설정된 값에 따라 출력 형식이 ASCII 또는 Binary 코드로 선택됩니다. ※ X : 01~09 ※ Default : 00 ① Raw Accel Gyro Data ② G scale Accel Data ③ Rms Accel Data ④ Threshold Over / Under Accel Data ⑤ Max, Min, Avg Accel Data ⑥ Angle Data ⑦ Threshold Over / Under Angle Data ⑧ Max, Min, Average Angle Data ⑨ G scale Accel, Angle Data																
추가 기능	※ Binary Output Mode 4) ASCII 형식은 출력 시 패킷량이 많으므로, 고속 통신 환경에서 사용합니다. 5) Little-endian 바이트 순서를 따릅니다. ※ 패킷 구성 <table> <tr> <td>Size</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>가변</td> <td>...</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>내용</td> <td>STX</td> <td>LEN</td> <td>ID</td> <td>CMD</td> <td>DATA</td> <td>...</td> <td>ETX</td> </tr> </table> 6) STX : start byte 7) LEN : CMD + DATA 길이 8) ID : 디바이스 ID 9) CMD : 모드 구분 ① (1st byte : 0x10 고정, 2nd byte : 모드에 따라 0x01~0x09)	Size	1	1	1	2	가변	...	1	내용	STX	LEN	ID	CMD	DATA	...	ETX
Size	1	1	1	2	가변	...	1										
내용	STX	LEN	ID	CMD	DATA	...	ETX										

② Ex) MODE 3, Big-Endian : 0x10 0x03

③ Ex) MODE 3, Little-Endian : 0x03 0x10

10) DATA : 가속도, 자이로 6 축 관련 데이터

11) ETX : end byte

※ 부동소수점 압축

1) float 타입의 부동소수점 데이터를 int16 타입 데이터로 압축

2) float(4) type * 100 -> int16(2) type 으로 변환 후 송신

3) 수신 디바이스에서 int16(2) type / 100 -> float(4) type 변환 필요

4) MODE 1, Raw Data 출력은 이미 int16 타입이기 때문에 별도의 변환 없이 그대로 출력 합니다.

Ex) Accel_X = 0.56 -> 56 송신 / 56 수신 -> 0.56

Accel_Y = 0.78 -> 78 송신 / 78 수신 -> 0.78

Accel_Z = -1.03 -> -103 송신 / -103 수신 -> -1.03

Angle_X = 28.37 -> 2837 송신 / 2837 수신 -> 28.37

Angle_Y = -32.90 -> -3290 송신 / -3290 수신 -> -32.90

센서 측정 모드 확인								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0		
	Size	1	4	1	가변	1		
	내용	<	MODE	,	ID	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	MODE	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
2	1
X	]

센서 측정 모드 확인 예)	
명령	<MODE,1>
응답	[MODE,0,1,01]

4.1.3.1. Output Mode 1 : Raw Accel, Gyro Data

1) ASCII 출력

가속도, 자이로 RAW 데이터 출력									
응답	항목	Head1	응답	SP	ID	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	가변	1	가변	1	가변
	내용	[	RAW	,	ID	,	Accel_X	,	Accel_Y

SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
,	Accel_Z	,	Gyro_X	,	Gyro_Y	,	Gyro_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[RAW,1,3662,3926,8190,-180,8,-38]
비고	※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 가속도 raw 데이터 ※ Gyro_X,Y,Z : X,Y,Z 축 자이로 raw 데이터 Range : -32768 ~ 32767

2) BINARY 출력

가속도, 자이로 RAW 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	ID	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	0F	ID	01 10	Accel_X	Accel_Y

DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	Tail1
int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)	1
Accel_Z	Gyro_X	Gyro_Y	Gyro_Z	03

데이터 출력 예)	
응답	02 0F 01 01 10 94 F8 D6 08 8A 1E 1F FE E3 FF 97 FF 03
비고	

4.1.3.2. Output Mode 2 : G scale Accel Data

1) ASCII 출력

가속도(G) 데이터 출력								
응답	항목	Head1	응답	SP	ID	SP	DATA1	SP
	Size	1	3	1	가변	1	가변	1
	내용	[	GAC	,	ID	,	Accel_X	,

DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	Tail1
가변	1	가변	1	4	1
Accel_Y	,	Accel_Z	,	Rms_3_axis	]

데이터 출력 예)	
응답	[GAC,1,0.12,0.03,1.00,1.01]
비고	※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Rms_3_axis : 3 축 rms real-time 데이터 $= \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}}$ Range : 0.00 ~ 4.00G

2) BINARY 출력

가속도(G) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	ID	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	0B	ID	02 10	Accel_X	Accel_Y

DATA3	DATA4	Tail1
int16(2)	int16(2)	1
Accel_Z	Rms_3_axis	03

데이터 출력 예)	
응답	02 0B 01 02 10 16 00 B5 FF 3F 00 3A 00 03
비고	

4.1.3.3. Output Mode 3 : RMS Accel Data

1) ASCII 출력

가속도(RMS) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	ID	SP	DATA1
	Size	1	3	1	가변	1	4
	내용	[	RAC	,	ID	,	Accel_X

SP	DATA2	SP	DATA3	Tail1
1	4	1	4	1
,	Accel_Y	,	Accel_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[RAC,1,0.09,0.32,0.93]
비고	※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y,Z 축 G RMS 가속도 데이터 Range : 0.00 ~ 4.00G RMS ※ $G\ RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_i^2}$ (a 는 x,y,z 축 데이터, N 은 <SAM> 명령어의 설정 값)

2) BINARY 출력

가속도(RMS) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	ID	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	09	ID	03 10	Accel_X	Accel_Y

DATA3	Tail1
int16(2)	1
Accel_Z	03

데이터 출력 예)	
응답	02 09 01 03 10 17 00 46 00 44 00 03
비고	

4.1.3.4. Output Mode 4 : Threshold Over / Under Accel Data

1) ASCII 출력

Threshold 내/외 가속도(G) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	명령	SP	ID	SP	DATA1
	Size	1	3	1	가변	1	가변
	내용	[	TAC	,	ID	,	Accel_X

SP	DATA2	SP	DATA3	Tail1
1	가변	1	가변	1
,	Accel_Y	,	Accel_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[TAC,1,0.12,0.03,1.01]
비고	※ Accel_X,Y : Threshold 내/외 X,Y 축 가속도 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ STD 설정값 0 : 내 / 1 : 외 ※ Threshold Accel <u>조건을 충족해야만 데이터가 출력</u> 됩니다.

2) BINARY 출력

Threshold 내/외 가속도(G) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	ID	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	09	ID	04 10	Accel_X	Accel_Y

DATA3	Tail1
int16(2)	1
Accel_Z	03

데이터 출력 예)	
응답	02 09 01 04 10 0C 00 03 00 65 00 03
비고	

4.1.3.5. Output Mode 5 : Min, Max, Average Accel Data

1) ASCII 출력

최대, 최소, 평균 가속도 데이터 출력									
응답	항목	Head1	명령	SP	ID	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	가변	1	가변	1	가변
	내용	[	VAC	,	ID	,	min_Accel_X	,	max_Accel_X

SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6
1	가변	1	가변	1	가변	1	가변
,	avg_Accel_X	,	min_Accel_Y	,	max_Accel_Y	,	avg_Accel_Y

SP	DATA7	SP	DATA8	SP	DATA9	Tail1
1	가변	1	가변	1	가변	1
,	min_Accel_Z	,	max_Accel_Z	,	avg_Accel_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[VAC,1,-0.11,-0.09,-0.10,0.32,0.35,0.34,0.99,0.99,0.99]
비고	※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 가속도 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G

2) ASCII 출력

최대, 최소, 평균 가속도 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	ID	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	15	ID	05 10	min_Accel_X	max_Accel_X

DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	DATA7	DATA8
int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)
avg_Accel_X	min_Accel_Y	max_Accel_Y	avg_Accel_Y	min_Accel_Z	max_Accel_Z

DATA9	Tail1
int16(2)	1
avg_Accel_Z	03

데이터 출력 예)	
응답	02 15 01 05 10 18 00 19 00 18 00 BE FF BF FF BF FF 48 00 49 00 48 00 03
비고	

4.1.3.6. Output Mode 6 : Angle Data

1) ASCII 출력

기울기 데이터 출력								
응답	항목	Head1	명령	SP	ID	SP	DATA1	SP
	Size	1	2	1	가변	1	가변	1
	내용	[	AN	,	ID	,	Angle_X	,

DATA2	Tail1
가변	1
Angle_Y	]

데이터 출력 예)	
응답	[AN,1,0.25,-78.98]
비고	※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

2) BINARY 출력

기울기 데이터 출력								
응답	항목	Head1	LEN	ID	CMD	DATA1	DATA2	Tail1
	Size	1	1	1	2	int16(2)	int16(2)	1
	내용	02	07	ID	06 10	Angle_X	Angle_Y	03

데이터 출력 예)	
응답	02 07 01 06 10 61 F0 6C FA 03
비고	

4.1.3.7. Output Mode 7 : Threshold Over / Under Angle Data

1) ASCII 출력

Threshold 내/외 기울기 데이터 출력								
응답	항목	Head1	명령	SP	ID	SP	DATA1	SP
	Size	1	3	1	가변	1	가변	1
	내용	[	TAN	,	ID	,	Angle_X	,

DATA2	Tail1
가변	1
Angle_Y	]

데이터 출력 예)	
응답	[TAN,1,5.25,-4.98]
비고	※ Angle_X,Y : Threshold 내/외 X,Y 축 기울기 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00° ※ STD 설정값 0 : 내 / 1 : 외 ※ Threshold Angle <u>조건을 충족해야만 데이터가 출력</u> 됩니다.

2) BINARY 출력

기울기 데이터 출력								
응답	항목	Head1	LEN	ID	CMD	DATA1	DATA2	Tail1
	Size	1	1	1	2	int16(2)	int16(2)	1
	내용	02	07	ID	07 10	Angle_X	Angle_Y	03

데이터 출력 예)	
응답	02 07 01 07 10 61 F0 6C FA 03
비고	

4.1.3.8. Output Mode 8 : Min, Max, Average Angle Data

1) ASCII 출력

최대, 최소, 평균 기울기 데이터 출력									
응답	항목	Head1	명령	SP	ID	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	가변	1	가변	1	가변
	내용	[	VAN	,	ID	,	min_Angle_X	,	max_Angle_X

SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
,	avg_Angle_X	,	min_Angle_Y	,	max_Angle_Y	,	avg_Angle_Y	]

데이터 출력 예)	
응답	[VAN,1,-47.72,-47.30,-47.51,-0.42,-0.38,-0.41]
비고	※ Angle_X,Y : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 기울기 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

2) BINARY 출력

최대, 최소, 평균 기울기 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	ID	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	0F	ID	08 10	min_Angle_X	max_Angle_X

DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	Tail1
int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)	1
avg_Angle_X	min_Angle_Y	max_Angle_Y	avg_Angle_Y	03

데이터 출력 예)	
응답	02 0F 01 08 10 FB F9 FE F9 FC F9 D3 FD D5 FD D4 FD 03
비고	

4.1.3.9. Output Mode 9 : G scale Accel, Angle

1) ASCII 출력

가속도(G),기울기 데이터 출력									
응답	항목	Head1	명령	SP	ID	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	4	1	가변	1	가변	1	가변
	내용	[	ALLA	,	ID	,	Accel_X	,	Accel_Y

SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	Tail1
1	가변	1	가변	1	가변	1
,	Accel_Z	,	Angle_X	,	Angle_Y	]

데이터 출력 예)	
응답	[ALLA,1,0.45,0.48,0.78,27.96,-25.91]
비고	※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

2) BINARY 출력

가속도(G),기울기 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	ID	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	0D	ID	09 10	Accel_X	Accel_Y

DATA3	DATA4	DATA5	Tail1
int16(2)	int16(2)	int16(2)	1
Accel_Z	Angle_X	Angle_Y	03

데이터 출력 예)	
응답	02 0D 01 09 10 09 00 E5 FF 61 00 E3 F9 E4 FD 03
비고	

4.1.3.10. Output Mode 10 : Shift RMS Accel Data

1) ASCII 출력

가속도(Shift RMS) 데이터 출력									
응답	항목	Head1	명령	SP	ID	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	4	1	가변	1	가변	1	가변
	내용	[	SRAC	,	ID	,	Accel_X	,	Accel_Y

SP	DATA3	Tail1
1	가변	1
,	Accel_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[SRAC,1,0.45,0.48,0.98]
비고	※ Accel_X,Y,Z : 1ms 주기로 취득한 X,Y,Z 축 가속도(G)를 설정된 Sampling Count(RCNT)만큼 RMS 처리한 데이터 Range : 0.00 ~ 4.00G RMS ※ $G \text{ RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_i^2}$ (a 는 x,y,z 축 데이터, N 은 <RCNT> 명령어의 설정 값)

2) BINARY 출력

가속도(Shift RMS) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	ID	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	09	ID	0A 10	Accel_X	Accel_Y

DATA3	Tail1
int16(2)	1
Accel_Z	03

데이터 출력 예)	
응답	02 09 01 10 10 09 00 E5 FF 61 00 03
비고	

4.1.4. Get Raw Accel, Gyro Data

가속도, 자이로 RAW 데이터 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	3	1	가변	1
	내용	<	RAW	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP	DATA1	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1	가변	1
	내용	[	RAW	,	RV	,	ID	,	Accel_X	,

DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
Accel_Y	,	Accel_Z	,	Gyro_X	,	Gyro_Y	,	Gyro_Z	]

가속도, 가속도 RAW 데이터 확인 예)	
명령	<RAW,1>
응답	[RAW,1,3662,3926,8190,-180,8,-38]
비고	※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 가속도 raw 데이터 ※ Gyro_X,Y,Z : X,Y,Z 축 자이로 raw 데이터 Range : -32768 ~ 32767

4.1.5. Get G Scale Accel Data

가속도(G) 데이터 확인								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0		
	Size	1	3	1	가변	1		
	내용	<	GAC	,	ID	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	GAC	,	RV	,	ID	,
DATA1	SP	DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	Tail1	
가변	1	가변	1	가변	1	4	1	
Accel_X	,	Accel_Y	,	Accel_Z	,	Rms_3_axis	]	

가속도(G) 데이터 확인 예)	
명령	<GAC,1>
응답	[GAC,1,0,0.12,0.03,1.00,1.01]
비고	※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Rms_3_axis : 3 축 rms real-time 데이터 $= \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}}$ Range : 0.00 ~ 4.00G

4.1.6. Get RMS Accel Data

가속도(RMS) 데이터 확인								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0		
	Size	1	3	1	가변	1		
	내용	<	RAC	,	ID	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	RAC	,	RV	,	ID	,

DATA1	SP	DATA2	SP	DATA3	Tail1
4	1	4	1	4	1
Accel_X	,	Accel_Y	,	Accel_Z	]

가속도(RMS) 데이터 확인 예)	
명령	<RAC,1>
응답	[RAC,1,0.09,0.32,0.93]
비고	※ 설정된 samping 시간 동안 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y,Z 축 G RMS 가속도 데이터 Range : 0.00 ~ 4.00G RMS ※ $G\ RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_i^2}$ (a 는 x,y,z 축 데이터, N 은 <SAM> 명령어의 설정 값)

4.1.7. Get Min, Max, Average Accel Data

최소,최대,평균 가속도 데이터 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	3	1	가변	1
	내용	<	VAC	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP	DATA1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1	가변
	내용	[	VAC	,	RV	,	ID	,	Accel_X

SP	DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5
1	가변	1	가변	1	가변	1	가변
1	Accel_X	,	Accel_X	,	Accel_Y	,	Accel_Y

DATA6	SP	DATA7	SP	DATA8	SP	DATA9	Tail1
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
Accel_Y	,	Accel_Z	,	Accel_Z	,	Accel_Z	]

최소, 최대, 평균 가속도 데이터 확인 예)	
명령	<VAC,1>
응답	[VAC,1,-0.11,-0.09,-0.10,0.32,0.35,0.34,0.99,0.99,0.99]
비고	※ 설정된 sampling 시간 동안 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 가속도 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G

4.1.8. Get Angle Data

기울기 데이터 확인									
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0			
	Size	1	2	1	가변	1			
	내용	<	AN	,	ID	>			
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP	DATA1
	Size	1	2	1	1	1	가변	1	가변
	내용	[	AN	,	RV	,	ID	,	Angle_X

SP	DATA2	Tail1
1	가변	1
,	Angle_Y	]

기울기 데이터 확인 예)	
명령	<AN,1>
응답	[AN,1,0,0.25,-78.98]
비고	※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 ※ Range : -90.00 ~ 90.00°

4.1.9. Get Min, Max, Average Angle Data

최소,최대,평균 기울기 데이터 확인

명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	3	1	가변	1
	내용	<	VAN	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP	DATA1	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1	가변	1
	내용	[	VAN	,	RV	,	ID	,	Angle_X	,

DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
Angle_X	,	Angle_X	,	Angle_Y	,	Angle_Y	,	Angle_Y	]

최소, 최대, 평균 기울기 데이터 확인 예)

명령	<VAN,1>
응답	[VAN,1,-47.72,-47.30,-47.51,-0.42,-0.38,-0.41]
비고	※ 설정된 sampling 시간 동안 1 회 측정 ※ Angle_X,Y : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 기울기 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

4.1.10. Get G Scale Accel, Angle Data

가속도(G), 기울기 데이터 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	4	1	가변	1
	내용	<	ALLA	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP	DATA1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1	가변
	내용	[	ALLA	,	RV	,	ID	,	Accel_X

SP	DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	Tail1
1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
1	Accel_Y	,	Accel_Z	,	Angle_X	,	Angle_Y	]

가속도(G), 기울기 데이터 확인 예)	
명령	<ALLA,1>
응답	[ALLA,1,0.45,0.48,0.78,27.96,-25.91]
비고	※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

4.2. CONFIG PARAMETER COMMAND

4.2.1. Check/Save Config Data

Config Data 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	6	1	가변	1
	내용	<	APPCFG	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP	DATA1
	Size	1	6	1	1	1	가변	1	2
	내용	[	APPCFG	,	RV	,	ID	/	MODE

SP	DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	Tail1
1	가변	1	가변	1	1	1	가변	1
/	ATIM	/	SAM	/	STD	/	BAUD	]

Config Data 확인 예)	
명령	<APPCFG,1>
응답	[APPCFG,0,1/00/3600/10/1/115200]
비고	

Config Data 저장								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	설정값	Tail0
	Size	1	6	1	가변	1	4	1
	내용	<	APPCFG	,	ID	,	SAVE	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	6	1	1	1	가변	1
	내용	[	APPCFG	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
가변	1
BAUD	]

Config Data 저장 예)	
명령	<APPCFG,1,SAVE>
응답	[APPCFG,0,1,SAVE]
비고	※ <APPCFG>의 파라미터 외 모든 설정은 저장됩니다. ※ 전원이 차단되면 저장하지 않은 설정은 초기화 됩니다.

4.2.2. Set/Get Device ID

ID 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	설정값	Tail0
	Size	1	2	1	가변	1	1	1
	내용	<	ID	,	ID	,	X	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	2	1	1	1	가변	1
	내용	[	ID	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

ID 설정 예)	
명령	<ID,1,2>
응답	[ID,0,2]
비고	※ X : 1 ~ 64 ※ Default : 1 ※ 현재 ID 를 새로운 ID 로 변경합니다. ※ EX) <ID,1,2> : 현재 ID 1 의 디바이스에 새로운 ID 2 를 부여

ID 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	2	1	1	1
	내용	<	ID	,	0	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	2	1	1	1	가변	1
	내용	[	ID	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

ID 확인 예)	
명령	<ID,0>
응답	[ID,0,1] [ID,0,2] ...
비고	※ 현재 인터페이스에 연결된 모든 디바이스의 ID 를 확인합니다.

4.2.3. Set/Get Start ID

Start ID 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	설정값	Tail0
	Size	1	3	1	가변	1	1	1
	내용	<	SID	,	ID	,	X	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	SID	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

Start ID 설정 예)	
명령	<SID,2,1>
응답	[SID,0,2,1]
비고	※ X : 1 ~ 64 ※ Default : 1 ※ 동일 인터페이스에 연결된 디바이스들의 시작 ID 를 설정합니다. ※ EX) ID10, ID11 인 2 개의 디바이스 연결 -> SID 10 으로 설정 <SID,10,10> -> [SID,0,10,10] <SID,11,10> -> [SID,0,11,10]

Start ID 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	3	1	1	1
	내용	<	SID	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	SID	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

Start ID 확인 예)	
명령	<SID,2>
응답	[SID,0,2,1]

4.2.4. Set/Get Offset Calibration

Offset 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	설정값	Tail0
	Size	1	5	1	가변	1	1	1
	내용	<	OFFSET	,	ID	,	X	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	5	1	1	1	가변	1
	내용	[	OFFSET	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

OFFSET 설정 예)	
명령	<OFFSET,1,1>
응답	[OFFSET,0,1,1]
비고	※ X : 0 ~ 1 ※ Default : 0 (사용 안함) ※ OFFSET 명령어는 현재 Z 축 가속도를 1G 로, X,Y 축 가속도, 기울기 데이터를 모두 0G 로 설정하는 기능입니다. ※ OFFSET 을 1 로 설정 시 현재 설치 면 기준으로 가속도, 기울기 데이터를 획득 할 수 있습니다. ※ <OFFSET,0> -> [GAC,0,-0.11,-0.19,0.99,1.01] [AN,0,-10.90,6.41] ※ <OFFSET,1> -> [GAC,0,0.00,0.00,1.00,0.58] [AN,0,0.00,0.00]

Offset 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	5	1	가변	1
	내용	<	OFFSET	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	5	1	1	1	가변	1
	내용	[	OFFSET	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

OFFSET 확인 예)	
명령	<OFFSET,1>
응답	[OFFSET,0,1,1]

Threshold Accel 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	4	1	가변	1
	내용	<	THAC	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP	DATA1	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1	4	1
	내용	[	THAC	,	RV	,	ID	,	TH_AC_X	,

DATA2	SP	DATA3	Tail1
4	1	4	1
TH_AC_Y	,	TH_AC_Z	]

Threshold Accel 확인 예)	
명령	<THAC,1,0.10,0.10,1.10>
응답	[THAC,1,0,0.10,0.10,1.10]

4.2.5.2. Set/Get Threshold Angle Value

Threshold Angle 설정										
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	DATA1	SP	DATA2	Tail0
	Size	1	4	1	가변	1	가변	1	가변	1
	내용	<	THAN	,	ID	,	TH_AN_X	,	TH_AN_Y	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP	DATA1	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1	가변	1
	내용	[	THAN	,	RV	,	ID	,	TH_AN_X	,

DATA2	Tail1
가변	1
TH_AN_Y	]

Threshold Angle 설정 예)	
명령	<THAN,1,20.00,20.00>
응답	[THAN,0,1,20.00,20.00]
비고	※ Range : 0.1 ° ~ 90.00 ° ※ Default : TH_AN_X : 20, TH_AN_Y : 20 ※ THAN 명령어는 Threshold 기울기 감지 모드(mode 7)에 관련된 것 입니다.

Threshold Angle 확인

명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	4	1	가변	1
	내용	<	THAN	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP	DATA1	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1	가변	1
	내용	[	THAN	,	RV	,	ID	,	TH_AN_X	,

DATA2	Tail1
가변	1
TH_AN_Y	]

Threshold Angle 확인 예)

<THAN,1,20.00,20.00>
[THAN,0,1,20.00,20.00]

4.2.6. Set/Get Output Period Time

자동 출력 주기 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	설정값	Tail0
	Size	1	3	1	가변	1	1	1
	내용	<	SAM	,	ID	,	X	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	SAM	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

자동 출력 주기 설정 예)																			
명령	<SAM,1,10>																		
응답	[SAM,0,1,10]																		
비고	※ X : 1 ~ 10000ms																		
	※ Default : 10																		
	※ 자동 출력 모드 관련하여 Xms 마다 데이터 출력																		
	※ Baudrate 에 따라 최소 전송 주기 제한																		
	<table><tr><th>Baudrate</th><th>최소 설정 가능 주기(ms)</th></tr><tr><td>9600</td><td>63</td></tr><tr><td>19200</td><td>32</td></tr><tr><td>38400</td><td>16</td></tr><tr><td>57600</td><td>11</td></tr><tr><td>115200</td><td>6</td></tr><tr><td>230400</td><td>3</td></tr><tr><td>460800</td><td>1</td></tr><tr><td>...</td><td>1</td></tr></table>	Baudrate	최소 설정 가능 주기(ms)	9600	63	19200	32	38400	16	57600	11	115200	6	230400	3	460800	1	...	1
	Baudrate	최소 설정 가능 주기(ms)																	
	9600	63																	
	19200	32																	
	38400	16																	
	57600	11																	
115200	6																		
230400	3																		
460800	1																		
...	1																		

자동 출력 주기 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	3	1	가변	1
	내용	<	SAM	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	SAM	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

자동 출력 주기 확인 예)	
명령	<SAM,1>
응답	[SAM,0,1,10]

4.2.7. Set/Get Threshold Measurement Standard

Threshold 측정 기준 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	설정값	Tail0
	Size	1	3	1	가변	1	1	1
	내용	<	STD	,	ID	,	X	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	STD	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

Threshold 측정 기준 설정 예)	
명령	<STD,1,1>
응답	[STD,0,1,1]
비고	※ X : 0 ~ 1 ※ Default : 0 (TH 값 내) ※ STD 명령어는 Threshold 감지 모드에 관련된 것 입니다. ※ Ex) <THAN,20>, <STD,0>로 설정 -> Threshold 값 내 감지 : $-20^{\circ} < x \text{ or } y < 20^{\circ}$ ※ Ex) <THAN,20>, <STD,1>로 설정 -> Threshold 값 외 감지 : $x \text{ or } y < -20^{\circ}, x \text{ or } y > 20^{\circ}$

Threshold 측정 기준 확인								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0		
	Size	1	3	1	가변	1		
	내용	<	STD	,	ID	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	STD	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

Threshold 측정 기준 확인 예)	
명령	<STD,1>
응답	[STD,0,1,1]

4.2.8. Set/Get Binary Output Mode

Binary 출력 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	설정값	Tail0
	Size	1	3	1	가변	1	1	1
	내용	<	BIN	,	ID	,	X	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	BIN	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

Binary 출력 설정 예)	
명령	<BIN,1,1>
응답	[BIN,0,1,1]
비고	※ X : 0 ~ 1 ※ Default : 0 (사용 안함) ※ Binary 설정 시 가속도, 기울기 데이터는 ASCII -> Binary 코드로 변경되어 출력 됩니다.

Binary 출력 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	3	1	가변	1
	내용	<	BIN	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	BIN	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

Binary 출력 확인 예)	
명령	<BIN,1>
응답	[BIN,0,1,1]

4.2.9. Set/Get Auto Output Time

자동 출력 시간 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	설정값	Tail0
	Size	1	4	1	가변	1	1	1
	내용	<	ATIM	,	ID	,	X	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	ATIM	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

자동 출력 시간 설정 예)	
명령	<ATIM,1,3600>
응답	[ATIM,0,1,3600]
비고	※ X : 0 ~ 100000000 S ※ Default : 3600 (1 시간) ※ 자동 출력 모드의 시간을 제한합니다. Ex) 3600 -> 1 시간 동안 데이터 출력 후 측정이 종료 됩니다.

자동 출력 시간 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	4	1	가변	1
	내용	<	ATIM	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	ATIM	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
1	1
X	]

자동 출력 시간 확인 예)	
명령	<ATIM,1>
응답	[ATIM,0,1,3600]

4.2.10. Set/Get Accel Frequency Bandwidth

가속도 주파수 대역폭 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	설정값	Tail0
	Size	1	2	1	가변	1	가변	1
	내용	<	BW	,	ID	,	X	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	2	1	1	1	가변	1
	내용	[	BW	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
가변	1
X	]

가속도 주파수 대역폭 설정 예)	
명령	<BW,1,5>
응답	[BW,0,1,5]
비고	※ X : 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 ※ Default : 5 (200Hz) ※ Sampling 주파수인 1kHz 를 설정값으로 분주한 값을 대역폭으로 사용합니다. Ex) 1000Hz / 5 = 200Hz

가속도 주파수 대역폭 확인								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0		
	Size	1	2	1	가변	1		
	내용	<	BW	,	ID	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	2	1	1	1	가변	1
	내용	[	BW	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
가변	1
X	]

가속도 주파수 대역폭 확인 예)	
명령	<BW,1>
응답	[BW,0,1,5]

4.2.11. Set/Get RMS Count

RMS Count 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	설정값	Tail0
	Size	1	4	1	가변	1	가변	1
	내용	<	RCNT	,	ID	,	X	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	RCNT	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
가변	1
X	]

RMS Count 설정 예)	
명령	<RCNT,1,10>
응답	[RCNT,0,1,10]
비고	※ X : 10 ~ 1000 ※ Default : 10 ※ Mode 10 (Shift RMS Accel)의 Sampling Count 를 관여합니다.

RMS Count 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	4	1	가변	1
	내용	<	RCNT	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	RCNT	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
가변	1
X	]

RMS Count 확인 예)	
명령	< RCNT,1>
응답	[RCNT,0,1,10]

4.2.12. Set/Get Baudrate

Baudrate 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	설정값	Tail0
	Size	1	4	1	가변	1	가변	1
	내용	<	BAUD	,	ID	,	X	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	BAUD	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
가변	1
X	]

Baudrate 설정 예)	
명령	<BAUD,1,460800>
응답	[BAUD,0,1,460800]
비고	※ X : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600, 1000000, 2000000, 3000000bps ※ Default : 115200 ※ Baudrate 설정 -> <APPCFG,1,SAVE> -> 재부팅 후부터 설정 Baudrate 로 적용

Baudrate 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	4	1	가변	1
	내용	<	BAUD	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	BAUD	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
가변	1
X	]

Baudrate 확인 예)	
명령	<BAUD,1>
응답	[BAUD,0,1,460800]

4.2.13. Set/Get Current Axis

현재 3 축 설정							
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	SP	SIGN
	Size	1	4	1	가변	1	1
	내용	<	AXIS	,	ID	,	+/-

Axis_X	SP	SIGN	Axis_Y	SP	SIGN	Axis_Z	Tail0
1	1	1	1	1	1	1	1
Cur_Axis_X	,	+/-	Cur_Axis_Y	,	+/-	Cur_Axis_Z	]

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	AXIS	,	RV	,	ID	1

SIGN	Axis_X	SP	SIGN	Axis_Y	SP	SIGN	Axis_Z	Tail1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
+/-	Cur_Axis_X	,	+/-	Cur_Axis_Y	,	+/-	Cur_Axis_Z	]

현재 3 축 설정 예)							
명령	<AXIS,1,+X,+Y,+Z>						
응답	[AXIS,0,1,+X,+Y,+Z]						
비고	※ Default : +X, +Y, +Z ※ 케이스에 표시된 센서의 3 축을 토대로 설치되는 면의 측정 축을 설정합니다. Ex) 지면과 수직으로 설치 되었을 때 : $X = -Z', Y = +Y', Z = +X'$ 로 설정						

현재 3 축 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	4	1	가변	1
	내용	<	AXIS	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	AXIS	,	RV	,	ID	1

SIGN	Axis_X	SP	SIGN	Axis_Y	SP	SIGN	Axis_Z	Tail1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
+/-	Cur_Axis_X	,	+/-	Cur_Axis_Y	,	+/-	Cur_Axis_Z	]

현재 3 축 확인 예)	
명령	<AXIS,1>
응답	[AXIS,0,1,-Z,+Y,+X]

4.2.14. Check Firmware Version

F/W 버전 확인						
명령	항목	Head0	명령	SP	ID	Tail0
	Size	1	3	1	가변	1
	내용	<	VER	,	ID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	ID	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	VER	,	RV	,	ID	,

설정값	Tail1
13	1
X	]

F/W 버전 확인 예)	
명령	<VER,1>
응답	[VER,0,1,F/W_VER.1.0.0]